

基于卫星定位与惯性测量融合及 滚动占据栅格的环境建模

状态估计、点云处理与局部地图

六状态融合

点云滤波

滚动地图

故障回退

汇报主线：发现定位问题 → 实现融合估计 → 构建滚动地图 → 完成模块验证

汇报人：HanW | 2026.07.17

第二次组会

本阶段工作一：实现状态估计与故障回退

本页重点：左侧是我实现的六状态滤波器，右侧是双估计器监督，底部是运行时可检查指标。

自研六状态扩展卡尔曼滤波

$$\mathbf{x} = [E, N, vE, vN, \psi, r]^T$$

E、N：东 / 北位置 vE、vN：东 / 北速度 ψ ：航向 r：艏摇角速度

预测

匀速 + 匀角速度

异常检验

航向环绕 + 6σ

协方差更新

约瑟夫形式，保持稳定

卫星定位：东 / 北位置与差分速度

惯性测量：航向 ψ 与艏摇角速度 r

双估计器监督

机器人定位融合包

主状态源

自研滤波器

独立一致性检查

健康选择器

超时
协方差过大
位置差 > 8 m

输出：统一东 - 北坐标位姿、速度、艏摇角速度与不确定度

代码证据：estimator.py (300 行) | gnss_odometry.py (252 行) | robot_localization.yaml (58 行)

位置不确定度

位置标准差

估计器差异

位置差值

异常观测

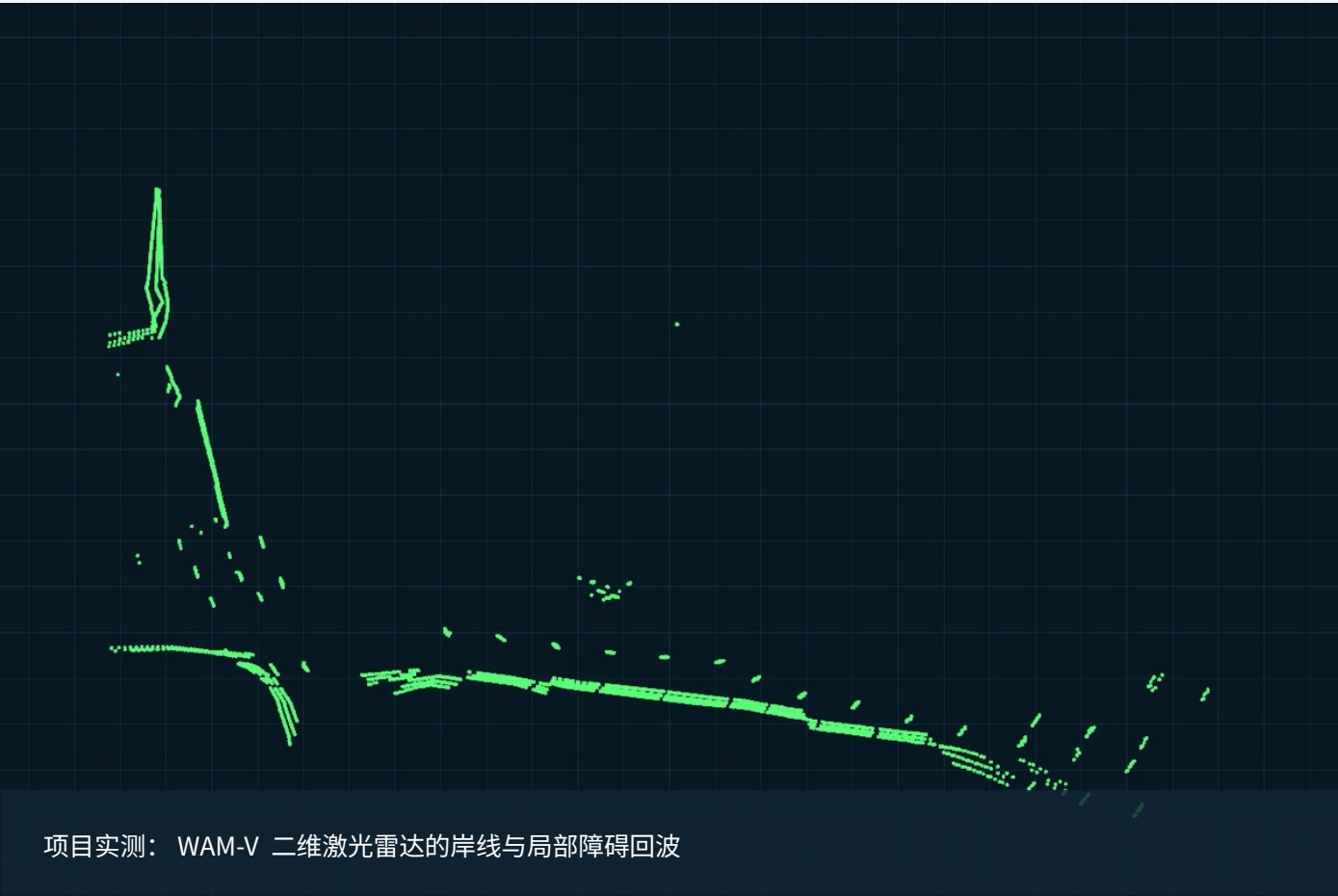
拒绝观测数

故障处理

回退次数

本阶段工作二：实现点云处理与滚动局部地图

本页重点：左侧是我的实际运行截图，右侧是我实现的五步感知与地图更新链路。



感知到规划的处理链

核心代码： occupancy_grid.py / core.py / node.py

- 1

水面平面滤除
去除波面与姿态扰动
- 2

空间聚类与确认
多帧形成低浮标候选
- 3

栅格射线遍历
自由空间与占用命中
- 4

对数几率融合与衰减
跨帧积累，旧证据回到未知
- 5

障碍膨胀快照
提供给状态格规划器检查

开阔水面已有卫星定位：采用局部地图，不强行套用同步定位与建图

地图范围	100 m × 100 m	分辨率	每格 0.5 米	证据衰减	8 秒后回到未知	规划膨胀	安全半径 3 m
------	---------------	-----	----------	------	----------	------	----------

阶段总结：新增模块、验证证据与学习收获

导师视角：本页用代码模块、针对性测试和运行截图说明本阶段确实完成了可验证增量。

我新增的模块

从原始传感器到可信状态与地图

- 六状态扩展卡尔曼滤波与异常观测拒绝
- 卫星定位局部里程计适配与速度观测
- 主估计器健康检查和自动故障回退
- 水面滤除、点云聚类 and 低浮标确认
- 滚动占据栅格、证据衰减与障碍膨胀

我如何验证

测试、指标与实际运行证据

- 估计器、定位适配、地图与可视化共 34 项测试通过
- 状态输出包含位置、速度、航向及标准差
- 运行中记录拒绝观测数、位置差值和回退次数
- RViz 实际显示岸线回波、地图和浮标候选
- 任务重启后估计器、轨迹与地图能够同步清空

我学到了什么

算法理解与系统设计能力

- 理解卡尔曼滤波预测、更新与协方差含义
- 掌握多传感器时间、坐标和不确定度融合
- 掌握逆传感器模型、射线更新与对数几率地图
- 学会为定位系统设计健康监督和降级策略
- 能够根据水面场景判断是否需要长期建图

阶段结论：已把“定位噪声”和“单帧雷达”问题转化为可运行、可监控、可测试的状态估计与局部地图模块。